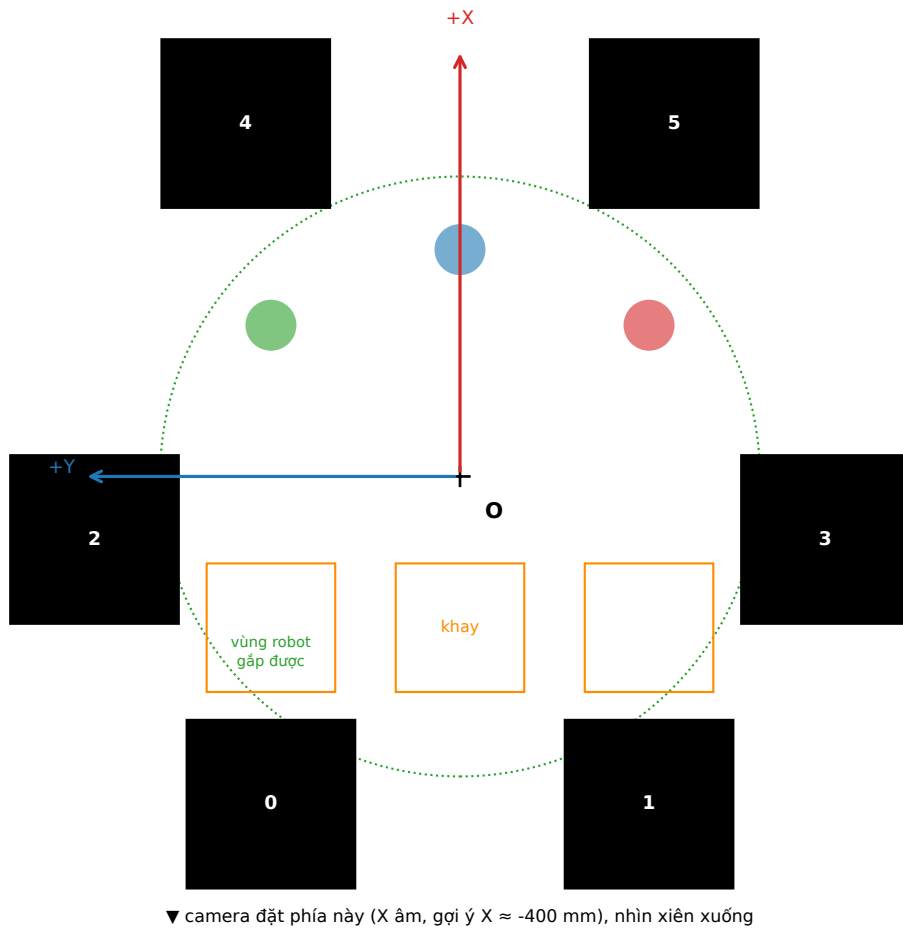


MARKER HIỆU CHUẨN CAMERA — CẢNH MÔ PHỎNG

ArUco DICT_4X4_50, ô đen 50 mm, 6 marker (ID 0-5)

1. In các trang sau ở tỉ lệ 100% ("Actual size", TẮT "Fit to page"). Đo thước dưới mỗi trang: phải đúng 100 mm.
2. Cắt từng marker theo đường nét đứt (GIỮ NGUYÊN lề trắng quanh ô đen — bắt buộc để nhận dạng được).
3. Trên mặt bàn: đánh dấu điểm O và kẻ trục X, Y như sơ đồ. +X hướng ra xa camera, +Y sang trái khi đứng ở chỗ camera nhìn vào.
4. Dán tâm mỗi marker đúng tọa độ trong bảng (đo từ O theo trục X, Y). Marker xoay chiều nào cũng được, miễn nằm phẳng.
5. Đặt camera phía -X, nhìn xiên xuống, trong khung hình thấy đủ marker và cả vùng đặt lon.
6. Dán phẳng, không nhăn, không cong mép: dán lệch 1 mm là sai vị trí vật ~1 mm.

Sơ đồ bố trí (nhìn từ trên xuống, tỉ lệ 1:3)

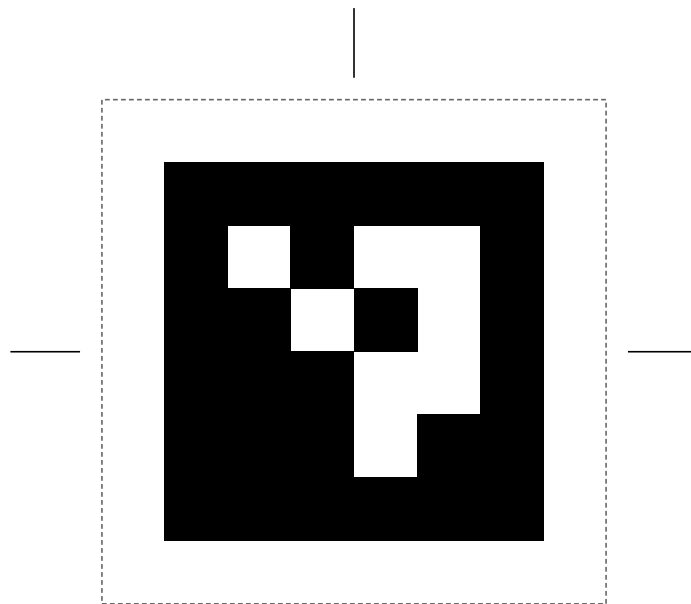


Tọa độ TÂM marker, đo từ O (mm):

ID 0: X = -130, Y = +75
ID 1: X = -130, Y = -75
ID 2: X = -25, Y = +145
ID 3: X = -25, Y = -145
ID 4: X = +140, Y = +85
ID 5: X = +140, Y = -85

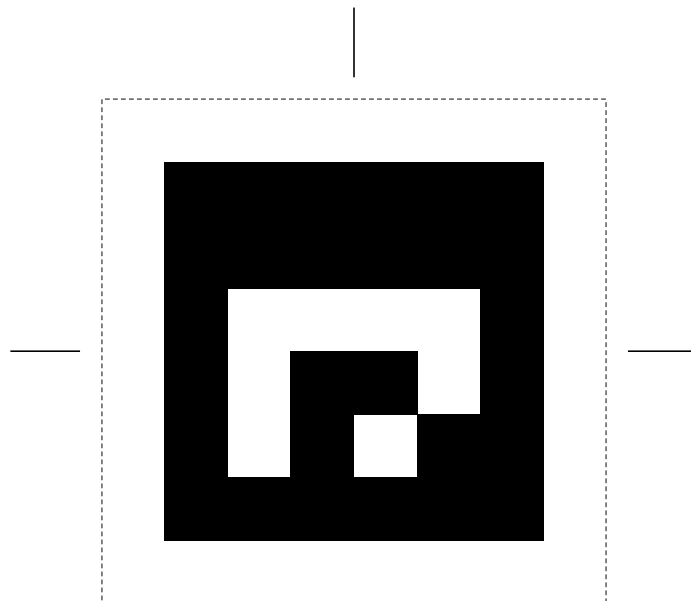
Tọa độ này phải khớp scene.CALIB_MARKERS trong code.

ID 0



Dán TÂM marker tại X = -130 mm, Y = +75 mm

ID 1

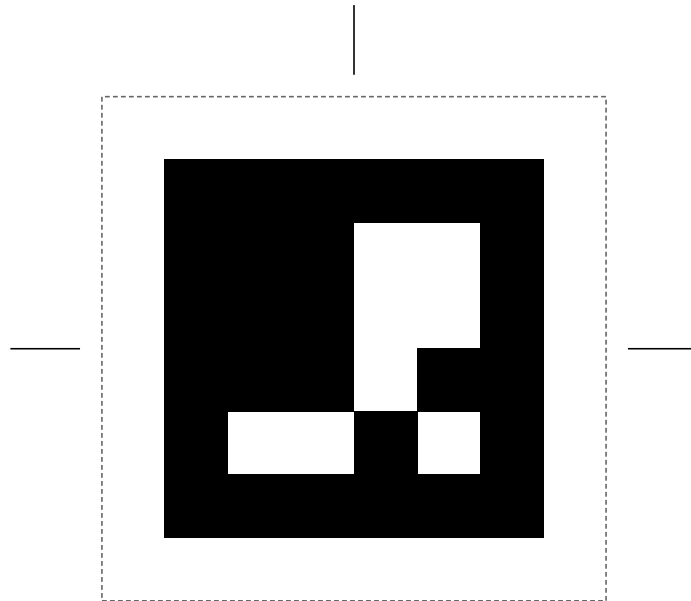


Dán TÂM marker tại X = -130 mm, Y = -75 mm



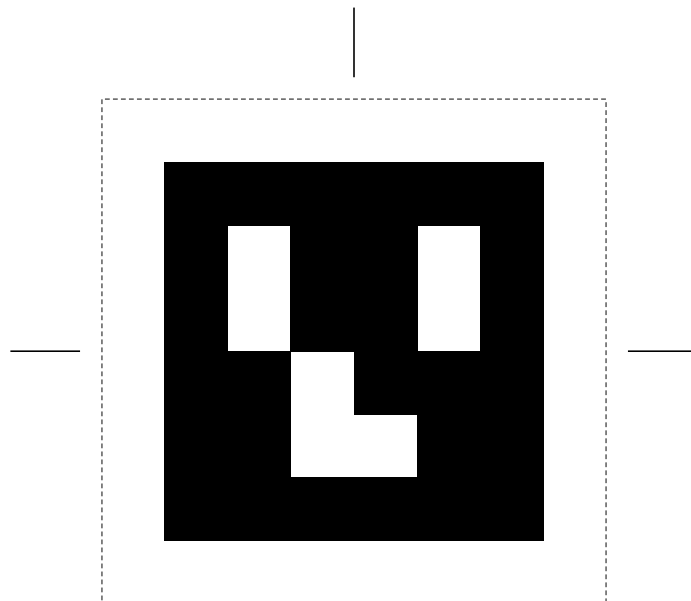
Thước kiểm tra: đo phải đúng 100 mm (ô đen marker đúng 50 mm)

ID 2



Dán TÂM marker tại $X = -25 \text{ mm}$, $Y = +145 \text{ mm}$

ID 3

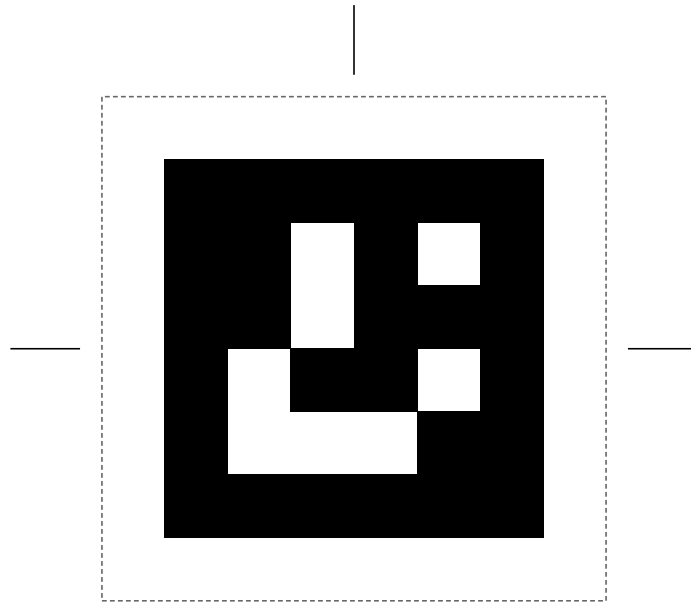


Dán TÂM marker tại $X = -25 \text{ mm}$, $Y = -145 \text{ mm}$



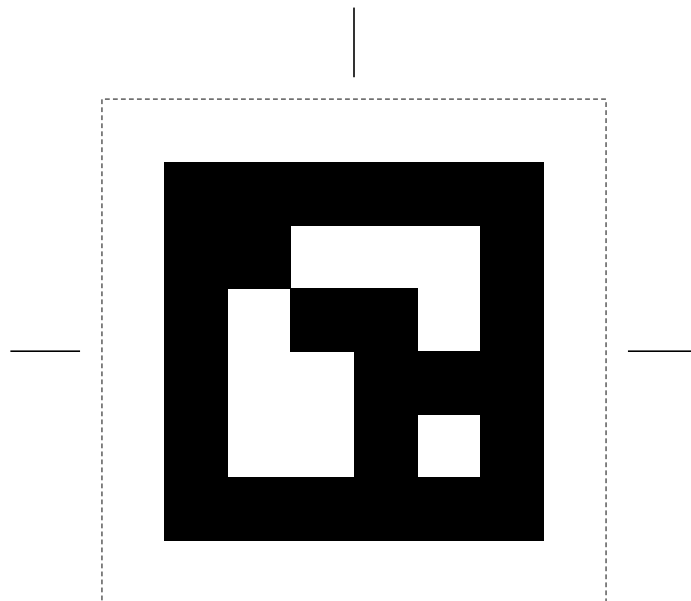
Thước kiểm tra: đo phải đúng 100 mm (ô đen marker đúng 50 mm)

ID 4



Dán TÂM marker tại X = +140 mm, Y = +85 mm

ID 5



Dán TÂM marker tại X = +140 mm, Y = -85 mm



Thước kiểm tra: đo phải đúng 100 mm (ô đen marker đúng 50 mm)